

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। বুস্টার সিস্টেম কন্ট্রোল কী?**

উত্তর : বুস্টার সিস্টেম কন্ট্রোল হলো একটি ইলেকট্রিক্যাল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা প্যানেল, যা পানির লাইনে চাহিদানুযায়ী প্রয়োজনীয় প্রেশার বা চাপ বজায় রাখতে বুস্টার পাম্পের অপারেশন পরিচালনা করে। সবচেয়ে উন্নত মানের বুস্টার পাম্প কন্ট্রোল প্যানেল হলো “পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ (LFD)” কন্ট্রোল প্যানেল।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হাইড্রো-নিউমোটিক ওয়াটার সিস্টেম-এর সুবিধাসমূহ আলোচনা করো।**

উত্তর : হাইড্রো-নিউমোটিক ওয়াটার সিস্টেমে বায়ু এবং পানিকে একত্রে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় চাপ তৈরি করা হয়। এই সিস্টেমের প্রধান সুবিধাসমূহ নিচে দেওয়া হলো :

i) উচ্চ দক্ষতা : বায়ু ও পানির সমন্বিত ব্যবহারের ফলে এই সিস্টেমের কার্যকারিতা ও দক্ষতা সাধারণ সিস্টেমের তুলনায় অনেক বেশি।

ii) নির্ভরযোগ্যতা : এটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি সিস্টেম এবং দীর্ঘ সময় ধরে নিরবিচ্ছিন্ন সেবা দিতে সক্ষম।

Softmax Magic E-Book [Automation Engineering and PLC]

- iii) প্রতিকূল পরিবেশে ব্যবহার :** এই সিস্টেমটি যেকোনো কঠোর বা প্রতিকূল পরিবেশে (Harsh Environments) সহজেই ব্যবহার করা যায়।
- iv) চাপ ও গতি নিয়ন্ত্রণ :** এই সিস্টেমে পানির চাপ এবং প্রবাহের গতি খুব সহজেই প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
- v) পরিবেশবান্ধব :** এই সিস্টেমে ধোঁয়া বা আগুনের ব্যবহারের ঝুঁকি নেই বললেই চলে, ফলে এটি নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব।
- vi) কম রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় :** সাধারণ মেকানিক্যাল সিস্টেমের তুলনায় এই সিস্টেমে যন্ত্রাংশের ক্ষয় কম হয়, ফলে রক্ষণাবেক্ষণ খরচও কম।
- vii) ডিজাইন নমনীয়তা :** নির্দিষ্ট চাপের চাহিদা অনুযায়ী এই সিস্টেমটি খুব সহজেই ডিজাইন বা পরিবর্তন করা যায়।
- viii) স্বল্প জায়গা :** এই সিস্টেমটি স্থাপন (Installation) করতে তুলনামূলকভাবে বেশ কম জায়গার প্রয়োজন হয়।